Lecția 6 Parcul cu surprize

50 de minute, copii de 6-7 ani. Trei misiuni, inclusiv un puzzle dificil pentru toți, și două rezerve suplimentare. Construim reacții la contact: personajele se întâlnesc pe scenă și pornesc alte acțiuni.

Ideea nouă: pornește la ciocnire

Blocul galben **Pornire la ciocnire / Start on Bump** pornește când personajul atinge alt personaj pe scenă. Nu este Pornire la atingere cu degetul. Nu alegem un anumit partener în acest bloc; orice personaj care îl atinge poate declanșa programul. Arătăm ambele pictograme galbene și diferența dintre ele.

Un singur steag verde pornește iepurele. Câinele și fluturele așteaptă contactul. La misiunea dificilă nu folosim mesaje; la rezerva 2 combinăm contactul cu mesajul deja cunoscut.

Pregătire în aplicație

Proiect nou, **Park**, **Rabbit**, **Dog**, toate din biblioteca instalată. Eliminăm pisica inițială dacă urmăm modelul. Adăugăm **Butterfly** la M2 și folosim **Ball** la R1. Pop este sunetul inclus; nu înregistrăm nimic. Copiii nu importă proiecte și nu descarcă resurse.

Păstrăm mărimile inițiale ale personajelor. Activăm grila. Numerele evidențiate de grilă pentru model sunt: iepure la coloana 4, câine la 11, fluture la 18, toate pe linia 5 de jos. În R1, mingea este la coloana 14, pe aceeași linie. În R2 fluturele este sus, la coloana 18, linia 11. Pozițiile și mărimile contează pentru contact; nu lipim personajele de la început.

Profesorul arată poziționarea pe proiector, iar copiii numără pătrățelele. Sunt acceptate alte amplasări dacă probele arată contactul dorit și separarea după reacție. Nu cerem coordonate în pixeli copiilor. Grila ScratchJr are 20 de coloane și 15 linii; un pas mută centrul un pătrățel.

Demonstrație și regula probei

Iepure: **steag** → **dreapta 5**. Câine: **ciocnire** → **sus 5**. Atingem câinele cu degetul: nu acesta este semnalul. Apăsăm resetarea scenei, apoi steagul. Iepurele ajunge la câine; câinele urcă și se separă.

Înaintea fiecărei probe: Reset, apoi un singur steag. Reset readuce pozițiile, mărimile și vizibilitatea. Nu tragem personajele înapoi după rulare, fiindcă putem schimba pozițiile inițiale. Așteptăm terminarea reacției. Dacă două personaje rămân suprapuse, programul la ciocnire poate porni din nou; de aceea reacția le separă sau ascunde obiectul.

Cele 50 de minute

Minute	Activitate	Ce urmărim
0-6	Demonstrație	Contact pe scenă versus atingere cu degetul.
6-12	Construim parcul	Două personaje, grila, mărimi inițiale.
12-21	Misiunea 1	Un contact, un Pop, câinele eliberează drumul.
21-29	Misiunea 2	Două întâlniri în ordinea traseului.
29-32	Pauză	Mimăm o ștafetă, fără tablete.
32-45	Puzzle dificil	Câinele duce mai departe reacția.
45-50	Explic și salvez	Reset, repetăm, galerie și redeschidere.

Rezervele sunt în plus: 6-8 și 8-10 minute. Nu înlocuiesc puzzle-ul dificil sau salvarea. Dacă poziționarea durează, o facem împreună. Copiii construiesc programe pentru ținte concrete, fără să copieze intenționat greșeli.

Misiunea 1 Trezește paznicul

Ținta: după un singur steag, iepurele ajunge la câine. Câinele spune un Pop și urcă, eliberând drumul. Nu atingem câinele cu degetul și nu îi punem steag.

Soluție pentru profesor: iepure, steag → dreapta 5. Câine, ciocnire → Pop → sus 5. Iepurele încheie la coloana 9, linia 5; câinele la coloana 11, linia 10. Personajele au suprafață, deci contactul începe înainte ca centrele să coincidă.

Verificare: câinele stă până la contact, se aude exact un Pop, apoi câinele urcă. După terminare mai așteptăm puțin: nu apare o a doua reacție. Resetăm și repetăm.

Indicii: „Ce îl trezește pe câine?”, „Cine trebuie să aibă blocul cu ciocnirea?”, „Cum se despart după întâlnire?”. Câinele trebuie selectat în stânga când îi construim programul.

Misiunea 2 Două vizite

Ținta: iepurele întâlnește mai întâi câinele, apoi fluturele. Fiecare reacționează numai când este atins pe scenă. Câinele spune Pop și urcă; fluturele urcă fără sunet.

Trecere: păstrăm programul câinelui, adăugăm Butterfly la coloana 18, linia 5, și schimbăm deplasarea iepurelui din 5 în 14. Fluture: ciocnire → sus 5. Iepurele ajunge la coloana 18; câinele și fluturele termină pe linia 10.

Verificare: două reacții distincte, în ordinea întâlnirilor, un singur Pop. După Reset repetăm. **Indiciu:** „Dacă iepurele se oprește după prima vizită, ce trebuie schimbat?”. Cerem predicția înaintea probei.

Misiunea 3 Reacția în lanț

Puzzle dificil pentru toți. Un singur steag. Iepurele ajunge la câine; câinele pornește spre fluture; fluturele spune Pop și urcă. Iepurele parcurge doar traseul scurt. Câinele face legătura cu fluturele. Fără mesaje și fără alte atingeri cu degetul.

Trecere de la M2: Resetăm. Iepurele revine la dreapta 5. Înlocuim reacția câinelui; nu lăsăm vechiul program cu Pop și urcare. Adăugăm Pop la începutul reacției fluturelui. Păstrăm pozițiile inițiale 4, 11, 18 pe linia 5.

- Iepure: steag → dreapta 5.
- Câine: ciocnire → dreapta 5 → jos 2.
- Fluture: ciocnire → Pop → sus 5.

Ținte finale: iepure la coloana 9, linia 5; câine la coloana 16, linia 3; fluture la coloana 18, linia 10. Câinele coboară după întâlnire ca să se separe. Nu impunem ca iepurele să se fi oprit complet înainte să înceapă câinele; programul acestuia pornește chiar la contact.

Ce este dificil: fiecare actor are propriul rol, iar traseul unui actor devine semnalul pentru următorul. Copilul trebuie să prevadă unde se întâlnesc și cum se despart. Mișcarea în jos a câinelui împiedică o nouă declanșare din contactul rămas.

Indicii progresive: „Cine ajunge până la fluture?”, „Ce trebuie să pornească în locul urcării câinelui?”, „Cine are Pop acum?”, „Cum îl îndepărtăm pe câine după întâlnire?”. Construim mai întâi prima legătură, apoi pe a doua. Acceptăm alt traseu dacă îndeplinește aceleași condiții și nu se repetă accidental.

Verificare: observăm iepure → câine → fluture, exact un Pop, apoi oprire. Așteptăm încă două secunde, Reset și repetăm. Toți primesc provocarea cu sprijin; nu este concurs de viteză.

Rezervă 1 Comoara

6-8 minute în plus. Mingea inclusă devine comoară. Un singur steag duce iepurele la minge; la contact auzim un Pop și mingea dispare. Nu atingem mingea cu degetul. După Reset comoara reapare și jocul poate fi repetat.

Scenă: înlocuim câinele și fluturele cu Ball la coloana 14, linia 5. Iepurele pornește din coloana 4. **Soluție:** iepure, steag → dreapta 10; minge, ciocnire → Pop → ascunde.

Verificare: un Pop, mingea invizibilă, iepurele la coloana 14. Reset restabilește mingea. **Indiciu:** „Cine trebuie să primească blocul Ascunde?”. Mingea rămâne personaj, nu desen de fundal.

Rezervă 2 Alarma la distanță

8-10 minute în plus. Iepurele atinge câinele. Câinele urcă, apoi trimite un mesaj. Fluturele aflat sus crește, așteaptă și revine la mărimea inițială, deși nimeni nu îl atinge.

Scenă: iepure la 4/5, câine la 11/5, fluture la 18/11. Înlocuim programele anterioare cu cele de mai jos; fluturele nu mai are program la ciocnire.

- Iepure: steag → dreapta 5.
- Câine: ciocnire → sus 5 → trimite mesaj portocaliu.
- Fluture: la mesaj portocaliu → mărește 4 → așteaptă 10 → mărime inițială.

Verificare: câinele se separă și trimite un singur mesaj; fluturele crește o dată și revine. Nu se aude Pop. Reset și repetăm. **Indiciu:** „Cum poate primi fluturele vestea fără contact?”. Așteaptă 10 este aproximativ o secundă de pauză, nu zece secunde.

Dificultăți și sprijin

Ce observăm	Cum ajutăm
Câinele pornește doar când îl atingem	Comparăm Pornire la atingere cu Pornire la ciocnire.
Nimeni nu reacționează	Verificăm contactul real, mărimile, linia de plecare și conectarea blocurilor.
Reacția se repetă	Personajele trebuie să se separe; la M3 păstrăm și jos 2.
A doua probă este diferită	Resetăm scena înainte de steag. Nu mutăm manual personajele după rulare.
Un personaj pleacă prea devreme	Îndepărtăm programele vechi și verificăm să nu existe contact inițial.
Dispare personajul greșit	Selectăm mingea înainte să construim reacția ei.
Pop nu se aude	Verificăm volumul media; acceptăm observarea reacției în timpul explicației.

Încheiere și verificare

Copilul explică cine pornește și ce declanșează următorul personaj. Revenim în galerie, redeschidem, Reset și probăm din nou. Păstrăm aceeași tabletă pentru copil. Fișa de observații urmărește evenimentul, ordinea, separarea și explicarea propriului program.

Testele din browser și dovezile sunt în verificare/README.md. Înainte de clasă, profesorul reconstruiește M1 și M3 pe un Lenovo, repetă cu Reset și verifică salvarea/redeschiderea fără internet. Nu trebuie distribuit niciun fișier pe tabletele copiilor.

Referințe: blocurile oficiale și activitatea oficială Start on Bump.